

# Métrica

**Definición 1 (Métrica).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$  es una métrica  $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada):  $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$ .
- (ii) Simetría:  $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$ .
- (iii) Desigualdad triangular:  $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

$\forall x, y \in X$  : a la imagen  $d(x, y)$  se le llama **distancia** entre  $x$  e  $y$ .

## Referenciado en

- `metrica-cordal`
- `prop-metrica-pseudohiperbolica-disco-unidad`
- `esp-metrico`
- `esp-metrizable`
- `completitud-metrica`
- `desigualdad-triangular-inversa`
- `teo-identidad-plancherel`
- `prop-convergencia-imp-cauchy`
- `metrica-inducida`
- `teo-densidad-induce-metrica`
- `con-acotado`
- `sucesion-cauchy`
- `prop-desigualdad-triangular-inversa-norma`
- `prop-prod-interno-continua`
- `teo-debil-metrizable-imp-dim-finita`

- teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- limite-fn
- ultrametrica
- teo-compleccion-esp-metrico
- teo-metrica-lp-0-1